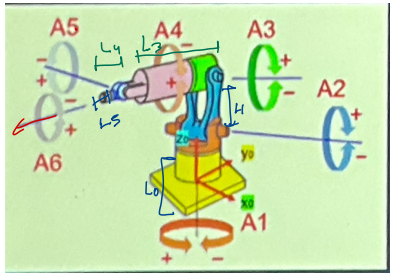
Actividad 2:



$A_1 \rightarrow$ 1 rotación en y positivo 90°

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\operatorname{sen}(\theta_1) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos 90 & 0 & \operatorname{sen} 90 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen} 90 & 0 & \cos 90 \end{bmatrix}$$

Rotación

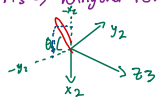
$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\operatorname{sen}(\theta_1) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \\ 0 & \cos\theta_1 & \sin\theta_1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$A_2 \rightarrow$ Ninguna rotación



$\cos\theta_2 = \frac{-y}{L_2} \frac{CA}{h}$ $\quad \operatorname{sen}\theta_2 = \frac{-x}{L_2} \frac{co}{h}$

$y = -L_2 \cos\theta_2$ $\quad x = L_2 \operatorname{sen}\theta_2$

Rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\operatorname{sen}(\theta_2) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} -L_2 \operatorname{sen}\theta_2 \\ -L_2 \cos\theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A_4 \rightarrow$ 1 rotación negativa en x de 90°

$\cos\theta_3 = \frac{y_3}{L_3}$ $\quad y_3 = L_3 \cos\theta_3$

$\operatorname{sen}\theta_3 = \frac{-x_3}{L_3}$ $\quad -x_3 = L_3 \operatorname{sen}\theta_3$

$x_3 = -L_3 \operatorname{sen}\theta_3$

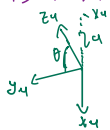
Rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & -\operatorname{sen}(\theta_3) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\operatorname{sen}(-90) \\ 0 & \operatorname{sen}(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & 0 & -\sin\theta_3 \\ \sin\theta_3 & 0 & \cos\theta_3 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} -L_3 \operatorname{sen}\theta_3 \\ L_3 \cos\theta_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A_5 \rightarrow$ 1 rotación negativa en x de 90°



$y = L_4 \cos\theta$

$x = -L_4 \sin\theta$

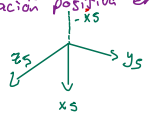
Rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & -\operatorname{sen}(\theta_4) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_4) & \cos(\theta_4) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\operatorname{sen}(-90) \\ 0 & \operatorname{sen}(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & 0 & -\sin\theta_4 \\ \sin\theta_4 & 0 & \cos\theta_4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_4 \end{bmatrix}$$

$A_6 \rightarrow$ 1 rotación positiva en x de 90°

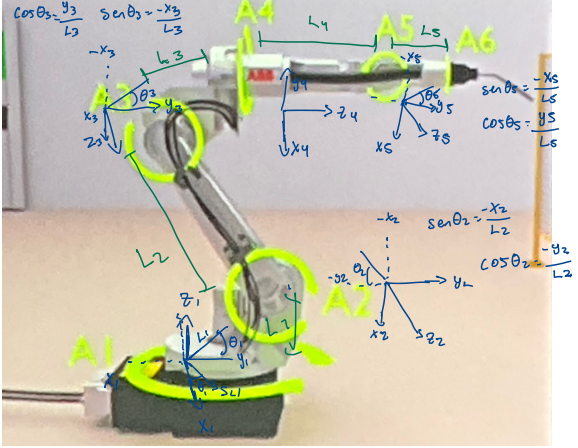


Rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_5) & -\operatorname{sen}(\theta_5) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_5) & \cos(\theta_5) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90 & -\operatorname{sen}(90) \\ 0 & \operatorname{sen} 90 & \cos 90 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & 0 & \sin\theta_5 \\ \sin\theta_5 & 0 & -\cos\theta_5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} -L_5 \sin(\theta_5) \\ L_5 \cos(\theta_5) \\ L_4 \end{bmatrix}$$



$A_3 \to A_4$ Rotacion negativa en x de 90°

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & -\operatorname{sen}(\theta_3) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\operatorname{sen}(-90) \\ 0 & \operatorname{sen}(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & 0 & -\sin\theta_3 \\ \sin\theta_3 & 0 & \cos\theta_3 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} -L_3 \operatorname{sen}\theta_3 \\ L_3 \cos\theta_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A_4 \to A_5$ Rotación Positiva en x de 90

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & -\operatorname{sen}(\theta_4) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_4) & \cos(\theta_4) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\operatorname{sen}(90) \\ 0 & \operatorname{sen}(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & 0 & \sin\theta_4 \\ \sin\theta_4 & 0 & -\cos\theta_4 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_4 \end{bmatrix}$$

$A_1 \to A_2$ rotación Positiva en y_1 de 90°

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\operatorname{sen}(\theta_1) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \operatorname{sen}(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) \\ 0 & \cos(\theta_1) & \sin(\theta_1) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} S_{L_1} \cdot \cos(\theta_1) \\ S_{L_1} \cdot \operatorname{sen}(\theta_1) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A_2 \to A_3$ No hay rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\operatorname{sen}(\theta_2) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} -L_2 \operatorname{sen}(\theta_2) \\ -L_2 \cos(\theta_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A_5 \to A_6$ Rotación negativa en x de 90°

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_5) & -\operatorname{sen}(\theta_5) & 0 \\ \operatorname{sen}(\theta_5) & \cos(\theta_5) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\operatorname{sen}(-90) \\ 0 & \operatorname{sen}(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & 0 & -\sin\theta_5 \\ \sin\theta_5 & 0 & \cos\theta_5 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Traslación

$$\begin{bmatrix} -L_5 \operatorname{sen}\theta_5 \\ L_5 \cos\theta_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$